Notas para el curso de Cálculo Diferencial

Unidad 3: Límites y continuidad

Carlos Ernesto Martínez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. Aproximación al concepto de límite 4

2. Definición formal de límite y primeras demostraciones 7

3. Límite de una función: de la exploración a la definición 10

4. Teoremas de límites y cálculo algebraico 12

5. Límites laterales y funciones definidas por partes 15

6. Límites infinitos y asíntotas verticales 17

7. Continuidad en un número y tipos de discontinuidad 21

8. Continuidad de composiciones y en intervalos 24

9. Continuidad trigonométrica y teorema de restricción 26

10. Límites en el infinito y asíntotas horizontales 28

11. Ejemplos 32

12. Ejercicios 35

12. Ejercicios

Para cada límite, especifique dónde está definida la expresión, qué transformación realiza y por qué está justificada. Las gráficas pueden elaborarse primero a mano y después verificarse con R o software de graficación.

Ejercicio 1. **Gráfica y límites laterales**

1. Para $f(x) = x^2 + 1$, elabore una tabla de valores para $x = 1.9, 1.99, 2.01, 2.1$ e infiera el límite en 2.
2. Para $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$, determine el límite en 2 y explique qué ocurre con $f(2)$.
3. Sea $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1, \\ 4 - x, & x \geq 1. \end{cases}$ Calcule ambos límites laterales en 1.
4. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$ ¿Existe el límite en 0? Justifique.
5. Dibuje una función con $\lim_{x \to 3} f(x) = 2$ y $f(3) = 5$.
6. Dibuje una función para la que $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1$ y $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 3$.
7. Para $f(x) = |x|/x$, $x \neq 0$, encuentre los límites laterales en 0.
8. ¿Puede existir $\lim_{x \to a} f(x)$ aunque a no pertenezca al dominio? Responda con un ejemplo.
9. Para $f(x) = |x - 2|$, determine el límite en 2 y explique el comportamiento de cada lado.

Ejercicio 2. **Definición ε–δ y demostraciones elementales**

10. A partir de la definición, demuestre $\lim_{x \to 1}(2x + 3) = 5$.
11. Demuestre $\lim_{x \to -1}(4x - 2) = -6$ y proponga una elección explícita de δ.
12. Demuestre $\lim_{x \to 3} 7 = 7$ para la función constante.
13. Demuestre $\lim_{x \to 0} x^2 = 0$ tomando $\delta = \sqrt{\varepsilon}$.
14. Demuestre $\lim_{x \to 1} x^2 = 1$ usando primero $|x - 1| < 1$.
15. Demuestre $\lim_{x \to -2}(x^2+1) = 5$ mediante un control de $|x-2|$ o $|x+2|$, según corresponda.
16. Demuestre $\lim_{x \to 2}(x^2 + x) = 6$ sin invocar la sustitución directa.
17. Si $|f(x) - 3| \leq 2|x - 1|$ cerca de $x = 1$, pruebe que $\lim_{x \to 1} f(x) = 3$.
18. Explique qué diferencia existe entre “para todo ε existe δ” y “existe δ para todo ε”.

19. A partir de la definición, demuestre que $\lim_{x\to a}(mx+b) = ma+b$ para cualesquiera $m, b \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 3. **Sustitución, factorización y funciones racionales.** Calcule los siguientes límites

20. $\lim_{x\to 2}(3x^2 - 2x + 1)$.
21. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2+2}{x+2}$.
22. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$.
23. $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$.
24. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$.
25. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-5x+4}{x-4}$.
26. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.
27. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2-1}{x^2+3x+2}$.
28. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(x+1)^2-1}{x}$.
29. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$.
30. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.
31. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+6x+9}{x+3}$.

Ejercicio 4. **Racionalización, límites trigonométricos y compresión.** Calcule los siguientes límites

32. $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.
33. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.
34. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.
35. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}$.
36. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x}$.
37. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(2x)}{3x}$.
38. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.
39. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.
40. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.
41. $\lim_{x\to 0} x^2\cos(1/x)$.
42. $\lim_{x\to 0} |x|\sin(1/x)$.
43. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

Ejercicio 5. **Límites infinitos, al infinito y asíntotas.** Encuentre y determine los siguientes límites, identifique las asíntotas correspondientes

44. $\lim_{x\to 2^+} 1/(x-2)$ y $\lim_{x\to 2^-} 1/(x-2)$.
45. $\lim_{x\to 3} 1/(x-3)^2$.
46. $\lim_{x\to \infty} \dfrac{2x+1}{x-3}$.
47. $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^2+4}$.

48. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+2}{x^2+1}$.

49. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3+1}{x^2+1}$

50. Halle las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = 2/(x-1)+3$.

51. Analice $\lim_{x\to 0^-} \dfrac{x}{x^2}$ y $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{x}{x^2}$.

52. Halle las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = (3x-1)/(x+2)$.

53. Determine $\lim_{x\to\infty} \dfrac{4-2x^2}{1+x^2}$.

54. Determine $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{x^3}{x^2+1}$ y justifique el signo.

55. Determine $\lim_{x\to 0^+} \ln x$ e interprete el resultado.

Ejercicio 6. **Continuidad en puntos, intervalos y funciones por partes**

56. Estudie la continuidad de $f(x) = x^2 - 3x$ en $a = 2$.

57. Estudie la continuidad de $f(x) = 1/(x-2)$ en su dominio.

58. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2, \\ k, & x = 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

59. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1, \\ kx, & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua en 1.

60. Estudie la continuidad de $f(x) = |x-3|$ en $x = 3$.

61. Encuentre los puntos de discontinuidad de $f(x) = (x+1)/(x^2-1)$ y clasifíquelos.

62. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ ax, & x > 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

63. Determine si $f(x) = \sqrt{x-1}$ es continua en su dominio e identifique el extremo donde hay continuidad lateral.

64. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

65. Justifique que $f(x) = e^x + \cos x$ es continua para todo $x \in \mathbb{R}$.

66. Explique por qué $f(x) = 1/(x^2+1)$ es continua en $\mathbb{R}$.

67. Utilice el teorema del valor intermedio para justificar que $x^3 + x - 2 = 0$ tiene una solución en $[0, 2]$.

Ejercicio 7. **Clasificación de discontinuidades y ejercicios integradores**

68. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ en 1; dibuje su gráfica con el punto faltante.

69. Clasifique la discontinuidad de $g(x) = \begin{cases} -2, & x < 0, \\ 3, & x \geq 0 \end{cases}$ en 0 y represéntela.

70. Clasifique la discontinuidad de $h(x) = 1/(x - 4)^2$ en 4.

71. Clasifique la discontinuidad de $q(x) = \sin(1/x)$ en 0.

72. Para $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 2, \\ 5, & x = 2, \\ 3x - 3, & x > 2 \end{cases}$, calcule límites laterales, límite bilateral y continuidad.

73. Para $g(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 1, \\ bx + 1, & x \geq 1 \end{cases}$, determine la relación que deben satisfacer a y b para continuidad en 1.

74. Encuentre $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - \cos x}{x}$, justificando cada paso sin utilizar derivadas.

75. Determine el dominio, las asíntotas y los puntos de discontinuidad de $f(x) = (x - 1)/(x^2 - 4)$.

76. Determine si existe el límite $\lim_{x\to 0} x \operatorname{sgn}(x)$, donde $\operatorname{sgn}(x) = 1$ para $x > 0$ y -1 para $x < 0$.

77. Elija k para que $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{x}, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

Ejercicio 8. **Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.**

1. Para $f(x) = x^2 + 2x$, construya una tabla con $x = 0.9, 0.99, 1.01, 1.1$ y conjeture $\lim_{x\to 1} f(x)$.

2. Para $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, calcule los valores para $x = 1.9, 1.99, 2.01, 2.1$. Explique por qué $f(2)$ no está definida.

3. En la curva $y = x^2$, sea $P = (2, 4)$. Calcule las pendientes de las secantes PQ para $Q = (x, x^2)$ con $x = 1.5, 1.9, 2.1, 2.5$.

4. Use el resultado anterior para conjeturar la pendiente de la tangente a $y = x^2$ en $P = (2, 4)$ y escriba su ecuación.

5. En $y = x^3$, sea $P = (1, 1)$. Simplifique el cociente de las pendientes secantes $[x^3 - 1]/(x - 1)$ y determine su límite en $x = 1$.

6. Una partícula sigue $s(t) = 3t^2$ metros. Calcule su velocidad promedio en $[1, 1+h]$ y simplifique antes de estudiar $h \to 0$.

7. Para $s(t) = t^2 + 2t$ determine la velocidad promedio en $[2, 2.1]$ y en $[2, 2.01]$. ¿A qué valor tienden?

8. Sea $s(t) = 4t - t^2$. Obtenga $[s(1+h) - s(1)]/h$ y conjeture la velocidad instantánea en $t = 1$.

9. Explique por qué dos tablas que usan solamente $x > a$ no permiten concluir por sí solas la existencia de un límite bilateral.

10. Dé una función para la cual $\lim_{x\to 1} f(x) = 3$ y $f(1) = 8$; explique su elección.

11. Dé una función con $f(0)$ no definida, pero con $\lim_{x\to 0} f(x) = 2$.

12. Explique por qué una evaluación numérica de $\sin(1/x)$ en unos pocos valores no prueba que tenga límite en cero.

Ejercicio 9. **Límites laterales y funciones definidas por partes.**

13. Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x^2+3, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule los dos límites laterales en cero y decida si existe el bilateral.

14. Para $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1, \\ x+1, & x \geq 1, \end{cases}$ determine $f(1)$, los límites laterales y el bilateral.

15. Sea $f(x) = |x|/x$ para $x \neq 0$. Halle los límites laterales en cero y justifique la conclusión.

16. Para $g(x) = |x-2|/(x-2)$ estudie los límites laterales en $x = 2$.

17. Para $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 2x, & x \geq 2, \end{cases}$ compruebe los límites laterales y la continuidad en 2.

18. Para $g(x) = \begin{cases} 3-x, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ estudie el límite bilateral en 1.

19. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x+a, & x < 1, \\ 3x-1, & x \geq 1 \end{cases}$ tenga límite bilateral en 1.

20. Determine k para que $g(x) = \begin{cases} kx+2, & x < 2, \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}$ tenga límite bilateral en 2.

21. Describa con sus palabras qué indica $\lim_{x\to a^-} f(x) = 4$ y por qué ello no determina $f(a)$.

22. Construya un ejemplo con dos límites laterales iguales, pero con una discontinuidad en el punto.

23. Determine el límite bilateral en 0 de $f(x) = x/|x|$ para $x \neq 0$; explique por qué no es una indeterminación $0/0$.

24. Para $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x < 0, \\ 1 + x, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule el límite cuando $x \to 0$.

Ejercicio 10. **Límites infinitos y análisis de signos.**

25. Calcule $\lim_{x\to 3^+} 1/(x-3)$ y $\lim_{x\to 3^-} 1/(x-3)$.

26. Calcule $\lim_{x\to -2} 4/(x+2)^2$.

27. Estudie los límites laterales de $x/(x-1)$ cuando $x \to 1$.

28. Estudie los límites laterales de $(x+1)/(x-2)$ cuando $x \to 2$.

29. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = 1/(x^2-4)$ y determine los signos laterales en cada una.

30. Explique el comportamiento de $f(x) = 1/(x-1)^3$ a ambos lados de 1.

31. Determine $\lim_{x\to 0^-} 1/x^3$ y $\lim_{x\to 0^+} 1/x^3$.

32. Determine $\lim_{x\to 0} 1/x^4$.

33. Para $f(x) = (x-1)/(x^2-1)$, decida si $x = 1$ es asíntota vertical o discontinuidad removible.

34. Estudie si $x = -1$ es asíntota vertical de la función del reactivo anterior.

35. Explique por qué $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe como límite bilateral, aunque cada límite lateral tiene un comportamiento infinito preciso.

36. Determine las asíntotas verticales de $f(x) = (x+2)/(x^2-x-2)$ y clasifique cada punto donde el denominador se anula.

Ejercicio 11. **Sustitución directa y leyes algebraicas.** Calcule y justifique brevemente.

37. $\lim_{x\to 2}(3x+5)$.

38. $\lim_{x\to -1}(x^2-3x+2)$.

39. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x+1}{x-2}$.

40. $\lim_{x\to 3} \sqrt{x+6}$.

41. $\lim_{x\to 0}(1+2x)^3$.

42. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2+2}{x+4}$.

43. $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+1}{x^2+3}$.

44. $\lim_{x\to 0} \cos(3x)$.

45. $\lim_{x\to 1} \sqrt{2x+7}$.

46. $\lim_{x\to 3}(x^3-2x^2+4)$.

47. $\lim_{x\to 0}(e^x+\cos x)$.

48. $\lim_{x\to 1} \ln(2x+1)$.

Ejercicio 12. **Indeterminación $0/0$: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

49. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$.

50. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x^2-x-2}$.

51. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x-1}$.

52. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^2-1}{x+1}$.

53. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x^2-5x+4}{x-4}$.

54. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$.

55. $\lim_{x\to -2} \dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$.

56. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.

57. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}$.

58. $\lim_{x\to 0} \dfrac{(x+1)^3-1}{x}$.

59. $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+6x+9}{x+3}$.

60. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x^2-1}$.

61. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

62. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x+1}$.

63. $\lim_{x\to 5} \dfrac{x^2-25}{2x-10}$.

64. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^3+2x^2}{x^2}$.

Ejercicio 13. **Racionalización.** Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

65. $\lim_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.

66. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.

67. $\lim_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.

68. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}$.

69. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$.

70. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+x^2}-3}{x^2}$.

71. $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$.

72. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$.

73. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$.

74. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{16+h}-4}{h}$.

75. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

76. $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

Ejercicio 14. **Límites trigonométricos y teorema del sándwich.** Suponga que los ángulos se miden en radianes.

77. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x}$.

78. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(2x)}{3x}$.

79. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.

80. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

81. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.

82. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

83. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2(2x)}{x^2}$.

84. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\sin(3x)}$.

85. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan(2x)}{\sin(5x)}$.

86. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{\tan x}$.

87. $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x)$.

88. $\lim_{x\to 0} |x| \cos(1/x)$.

89. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{2x}$.

90. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos(2x)-1}{x^2}$.

Ejercicio 15. **Demostraciones con la definición ε–δ.** En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

91. Demuestre $\lim_{x\to 1}(4x-1) = 3$.

92. Demuestre $\lim_{x\to -2}(3x+5) = -1$.

93. Demuestre $\lim_{x\to 0} 5x = 0$.

94. Demuestre $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$ comenzando por $|x-1| < 1$.

95. Demuestre $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$ mediante una cota fija para $|x+3|$.

96. Demuestre $\lim_{x\to -1}(x^2+2x) = -1$ factorizando la diferencia con el límite candidato.

97. Demuestre $\lim_{x\to 2} 1/x = 1/2$ separando el denominador del cero.

98. Demuestre $\lim_{x\to -1} |x| = 1$ con la desigualdad triangular inversa.

99. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2+x) = 6$ utilizando $|x-2| < 1$ para acotar el factor variable.

100. Demuestre que el límite de una función constante $f(x) = c$ es c en cualquier punto de acumulación de su dominio.

101. Escriba la definición formal de $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ y úsela para demostrar $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

102. Explique por qué un límite finito, si existe, no puede tener dos valores distintos; utilice la desigualdad triangular.

Ejercicio 16. **Continuidad, parámetros y teorema del valor intermedio.**

103. Estudie la continuidad de $f(x) = x^2 - 3x$ en $x = 2$.

104. Determine si $f(x) = 1/(x-2)$ es continua en todos los puntos de su dominio.

105. Halle k para que $f(x) = \begin{cases} (x^2-4)/(x-2), & x \neq 2, \\ k, & x = 2 \end{cases}$ sea continua en $x = 2$.

106. Halle k para que $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 1, \\ kx, & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua en 1.

107. Estudie la continuidad de $f(x) = |x-3|$ en $x = 3$.

108. Clasifique las discontinuidades de $f(x) = (x+1)/(x^2-1)$.

109. Determine a para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ ax, & x > 2 \end{cases}$ sea continua en 2.

110. Determine en qué intervalo es continua $f(x) = \sqrt{x-1}$, incluyendo sus extremos.

111. Determine k para que $f(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ sea continua en 0.

112. Justifique la continuidad de $f(x) = e^x + \cos x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

113. Explique por qué $f(x) = 1/(x^2+1)$ es continua en $\mathbb{R}$.

114. Use el teorema del valor intermedio para justificar que $x^3 + x - 2 = 0$ tiene una solución en $[0, 2]$.

115. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = \sin(1/x)$ en $x = 0$ (suponga que $f(0) = 0$).

116. Clasifique la discontinuidad de $f(x) = 1/(x-4)^2$ en $x = 4$.

117. Determine la relación entre a, b que hace continua en 1 a $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 1, \\ bx + 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

118. Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que $x^3 - 4x + 1 = 0$ tiene al menos una solución en $(0, 1)$.

Ejercicio 17. **Límites al infinito y asíntotas horizontales.** Distinga las direcciones $+\infty$ y $-\infty$ cuando sea necesario.

119. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+1}{x-3}$.

120. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2+1}{x^2+4}$.

121. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x+2}{x^2+1}$.

122. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^3+1}{x^2+1}$.

123. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{4x^3+1}{2x^3-x}$.

124. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2-x}{x^3+1}$.

125. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

126. $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$.

127. $\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+2x}-x)$.

128. $\lim_{x\to\infty}\dfrac{5-3x^2}{1+x^2}$.

129. $\lim_{x\to-\infty}\dfrac{x^3}{x^2+1}$.

130. $\lim_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+9}}{2x+1}$.

131. Determine las asíntotas verticales y horizontales de $f(x)=(3x-1)/(x+2)$.

132. Analice los límites cuando $x\to\pm\infty$ de $f(x)=\sqrt{x^2+1}-x$. ¿Son iguales?

Ejercicio 18. **Problemas integradores.** Cada solución debe señalar la técnica utilizada y explicar por qué se aplica.

133. Para $f(x)=\begin{cases}(x^2-1)/(x-1), & x\neq 1,\\ 5, & x=1\end{cases}$, obtenga el límite, determine la discontinuidad y explique cómo eliminarla.

134. Encuentre $\lim_{x\to0}(\sqrt{1+x}-\cos x)/x$ sin utilizar derivadas.

135. Determine el dominio, todas las asíntotas y los puntos de discontinuidad de $f(x)=(x-1)/(x^2-4)$.

136. Halle el valor de k para que $f(x)=\begin{cases}\sin(2x)/x, & x\neq 0,\\ k, & x=0\end{cases}$ sea continua en cero.

137. Determine si existe $\lim_{x\to0} x\,\operatorname{sgn}(x)$, donde $\operatorname{sgn}(x)=1$ para $x>0$ y -1 para $x<0$.

138. Un vehículo se desplaza según $s(t)=t^2+4t$ metros. Determine la velocidad promedio en $[3,3+h]$ y su tendencia cuando $h\to0$.

139. Pruebe que $\lim_{x\to0} x\sin(1/x)=0$, pero $\lim_{x\to0}\sin(1/x)$ no existe.

140. Estudie la continuidad y los límites laterales en 2 de $f(x)=\begin{cases}x+2, & x<2,\\ 1, & x=2,\\ x^2, & x>2.\end{cases}$

141. Demuestre directamente, con ε–δ, que $\lim_{x\to1}(x^2+2x)=3$.

142. Sea $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\le 1,\\ ax+b, & x>1.\end{cases}$ Determine una relación entre a y b para que f sea continua en 1.

143. Determine $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+6x}-x)$ racionalizando y justificando la extracción de x de una raíz.

144. Construya una función con discontinuidad removible en $x=1$, salto en $x=2$ y asíntota vertical en $x=3$. Justifique cada una mediante límites laterales.

Ejercicio 19. **Interpretación gráfica y control de tolerancias al estilo Leithold.**

1. Para $f(x) = 3x+1$ cerca de $a = 2$, encuentre L y una $\delta > 0$ que garantice $|f(x)-L| < 0.3$.
2. Repita el ejercicio anterior con $\varepsilon = 0.06$. Compare los valores de δ.
3. Para $f(x) = 5 - 2x$, $a = 1$ y $\varepsilon = 0.1$, encuentre una δ suficiente.
4. Explique por qué $0 < |x - a| < \delta$ excluye el punto $x = a$.
5. Esboce las bandas horizontales $L - \varepsilon < y < L + \varepsilon$ y verticales $a - \delta < x < a + \delta$ para $f(x) = x + 2$ en $a = 1$.
6. Sea $f(x) = x^2$, $a = 3$. Justifique que $|x - 3| < 1$ implica $|x + 3| < 7$.
7. Use la estimación anterior para construir una $\delta(\varepsilon)$ que pruebe $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$.
8. Para $f(x) = x^2$ y $a = -1$, encuentre una cota del factor $|x - 1|$ al exigir $|x + 1| < 1$.
9. Construya una $\delta(\varepsilon)$ para justificar $\lim_{x\to -1} x^2 = 1$.
10. Suponga $g(x) = x + 4$ para $x \neq 2$ y $g(2) = 100$. Calcule el límite en 2 y explique por qué el valor aislado no cambia la respuesta.
11. Demuestre por definición $\lim_{x\to 5}(2x - 3) = 7$.
12. Demuestre por definición $\lim_{x\to -2}(-4x + 1) = 9$.
13. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2 + x) = 6$ utilizando una restricción auxiliar $|x - 2| < 1$.
14. Demuestre $\lim_{x\to 0} x^2 = 0$ eligiendo δ mediante una raíz cuadrada.
15. Demuestre $\lim_{x\to 1}(x^2 - 2x) = -1$ factorizando la diferencia respecto al límite.
16. Demuestre $\lim_{x\to 2} 1/x = 1/2$ controlando el denominador para $|x - 2| < 1$.
17. Demuestre $\lim_{x\to 1} 1/(x + 2) = 1/3$.
18. Explique con un ejemplo por qué una elección de δ puede depender de ε pero no del punto x seleccionado.
19. Construya dos funciones con el mismo límite en $a = 0$ y diferentes valores en $x = 0$.
20. Formule en palabras, sin símbolos, la afirmación $\lim_{x\to 4} f(x) = 7$.
21. Escriba la definición formal de $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 3$.
22. Escriba la definición formal de $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 3$.
23. Demuestre, usando desigualdades, que $\lim_{x\to 0} 1/x^2 = +\infty$.
24. Para $f(x) = 1/(x - 1)^2$, dado $M = 100$, encuentre una distancia δ que garantice $f(x) > M$.

Ejercicio 20. **Exploración numérica, tangentes y velocidad promedio.**

25. Para $f(x) = x^2 + 2x$, construya una tabla con $x = 0.9, 0.99, 1.01, 1.1$ y conjeture $\lim_{x\to 1} f(x)$.

26. Para $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, calcule los valores para $x = 1.9, 1.99, 2.01, 2.1$. Explique por qué $f(2)$ no está definida.

27. En la curva $y = x^2$, sea $P = (2, 4)$. Calcule las pendientes de las secantes PQ para $Q = (x, x^2)$ con $x = 1.5, 1.9, 2.1, 2.5$.

28. Use el resultado anterior para conjeturar la pendiente de la tangente a $y = x^2$ en $P = (2, 4)$ y escriba su ecuación.

29. En $y = x^3$, sea $P = (1, 1)$. Simplifique el cociente de las pendientes secantes $[x^3-1]/(x-1)$ y determine su límite en $x = 1$.

30. Una partícula sigue $s(t) = 3t^2$ metros. Calcule su velocidad promedio en $[1, 1 + h]$ y simplifique antes de estudiar $h \to 0$.

31. Para $s(t) = t^2 + 2t$ determine la velocidad promedio en $[2, 2.1]$ y en $[2, 2.01]$. ¿A qué valor tienden?

32. Sea $s(t) = 4t - t^2$. Obtenga $[s(1 + h) - s(1)]/h$ y conjeture la velocidad instantánea en $t = 1$.

33. Explique por qué dos tablas que usan solamente $x > a$ no permiten concluir por sí solas la existencia de un límite bilateral.

34. Dé una función para la cual $\lim_{x\to 1} f(x) = 3$ y $f(1) = 8$; explique su elección.

35. Dé una función con $f(0)$ no definida, pero con $\lim_{x\to 0} f(x) = 2$.

36. Explique por qué una evaluación numérica de $\sin(1/x)$ en unos pocos valores no prueba que tenga límite en cero.

Ejercicio 21. **Límites laterales y funciones definidas por partes.**

37. Para $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ x^2 + 3, & x \geq 0, \end{cases}$ calcule los dos límites laterales en cero y decida si existe el bilateral.

38. Para $f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1, \\ x + 1, & x \geq 1, \end{cases}$ determine $f(1)$, los límites laterales y el bilateral.

39. Sea $f(x) = |x|/x$ para $x \neq 0$. Halle los límites laterales en cero y justifique la conclusión.

40. Para $g(x) = |x - 2|/(x - 2)$ estudie los límites laterales en $x = 2$.

41. Para $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 2x, & x \geq 2, \end{cases}$ compruebe los límites laterales y la continuidad en 2.

42. Para $g(x)=\begin{cases}3-x, & x\le 1,\\ x^2, & x>1,\end{cases}$ estudie el límite bilateral en 1.

43. Determine a para que $f(x)=\begin{cases}x+a, & x<1,\\ 3x-1, & x\ge 1\end{cases}$ tenga límite bilateral en 1.

44. Determine k para que $g(x)=\begin{cases}kx+2, & x<2,\\ x^2, & x\ge 2\end{cases}$ tenga límite bilateral en 2.

45. Describa con sus palabras qué indica $\lim_{x\to a^-} f(x)=4$ y por qué ello no determina $f(a)$.

46. Construya un ejemplo con dos límites laterales iguales, pero con una discontinuidad en el punto.

47. Determine el límite bilateral en 0 de $f(x)=x/|x|$ para $x\neq 0$; explique por qué no es una indeterminación $0/0$.

48. Para $f(x)=\begin{cases}\sin x/x, & x<0,\\ 1+x, & x\ge 0,\end{cases}$ calcule el límite cuando $x\to 0$.

Ejercicio 22. **Límites infinitos y análisis de signos.**

49. Calcule $\lim_{x\to 3^+} 1/(x-3)$ y $\lim_{x\to 3^-} 1/(x-3)$.

50. Calcule $\lim_{x\to -2} 4/(x+2)^2$.

51. Estudie los límites laterales de $x/(x-1)$ cuando $x\to 1$.

52. Estudie los límites laterales de $(x+1)/(x-2)$ cuando $x\to 2$.

53. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x)=1/(x^2-4)$ y determine los signos laterales en cada una.

54. Explique el comportamiento de $f(x)=1/(x-1)^3$ a ambos lados de 1.

55. Determine $\lim_{x\to 0^-} 1/x^3$ y $\lim_{x\to 0^+} 1/x^3$.

56. Determine $\lim_{x\to 0} 1/x^4$.

57. Para $f(x)=(x-1)/(x^2-1)$, decida si $x=1$ es asíntota vertical o discontinuidad removible.

58. Estudie si $x=-1$ es asíntota vertical de la función del reactivo anterior.

59. Explique por qué $\lim_{x\to 0} 1/x$ no existe como límite bilateral, aunque cada límite lateral tiene un comportamiento infinito preciso.

60. Determine las asíntotas verticales de $f(x)=(x+2)/(x^2-x-2)$ y clasifique cada punto donde el denominador se anula.

Ejercicio 23. **Sustitución directa y leyes algebraicas.** Calcule y justifique brevemente.

61. $\lim_{x\to 2}(3x+5)$.
62. $\lim_{x\to -1}(x^2-3x+2)$.
63. $\lim_{x\to 4}\dfrac{x+1}{x-2}$.
64. $\lim_{x\to 3}\sqrt{x+6}$.
65. $\lim_{x\to 0}(1+2x)^3$.
66. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+2}{x+4}$.
67. $\lim_{x\to -2}\dfrac{x^2+1}{x^2+3}$.
68. $\lim_{x\to 0}\cos(3x)$.
69. $\lim_{x\to 1}\sqrt{2x+7}$.
70. $\lim_{x\to 3}(x^3-2x^2+4)$.
71. $\lim_{x\to 0}(e^x+\cos x)$.
72. $\lim_{x\to 1}\ln(2x+1)$.

Ejercicio 24. **Indeterminación** $0/0$**: factorización.** Calcule cada límite sin usar derivadas.

73. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-9}{x-3}$.
74. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x^2-x-2}$.
75. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3-1}{x-1}$.
76. $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2-1}{x+1}$.
77. $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2-5x+4}{x-4}$.
78. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x-2}$.
79. $\lim_{x\to -2}\dfrac{x^2+5x+6}{x+2}$.
80. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$.
81. $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-9}$.
82. $\lim_{x\to 0}\dfrac{(x+1)^3-1}{x}$.
83. $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+6x+9}{x+3}$.
84. $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^4-1}{x^2-1}$.
85. $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.
86. $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x+1}$.
87. $\lim_{x\to 5}\dfrac{x^2-25}{2x-10}$.
88. $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3+2x^2}{x^2}$.

Ejercicio 25. **Racionalización.** Identifique el conjugado apropiado y justifique el paso final.

89. $\lim_{x\to 9}\dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$.
90. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$.
91. $\lim_{x\to 4}\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$.
92. $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-2x}}{x}$.
93. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$.
94. $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{9+x^2}-3}{x^2}$.

95. $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$.

96. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+3x}-1}{x}$.

97. $\lim_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$.

98. $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{16+h}-4}{h}$.

99. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

100. $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

Ejercicio 26. **Límites trigonométricos y teorema del sándwich.** Suponga que los ángulos se miden en radianes.

101. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{x}$.

102. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(2x)}{3x}$.

103. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.

104. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

105. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$.

106. $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x^2}$.

107. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2(2x)}{x^2}$.

108. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x}{\sin(3x)}$.

109. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan(2x)}{\sin(5x)}$.

110. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{\tan x}$.

111. $\lim_{x\to 0} x^2 \sin(1/x)$.

112. $\lim_{x\to 0} |x| \cos(1/x)$.

113. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{2x}$.

114. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\cos(2x)-1}{x^2}$.

Ejercicio 27. **Demostraciones con la definición ε–δ.** En cada reactivo indique *explícitamente* la elección de δ y compruebe la implicación.

115. Demuestre $\lim_{x\to 1}(4x-1) = 3$.

116. Demuestre $\lim_{x\to -2}(3x+5) = -1$.

117. Demuestre $\lim_{x\to 0} 5x = 0$.

118. Demuestre $\lim_{x\to 1} x^2 = 1$ comenzando por $|x-1| < 1$.

119. Demuestre $\lim_{x\to 3} x^2 = 9$ mediante una cota fija para $|x+3|$.

120. Demuestre $\lim_{x\to -1}(x^2+2x) = -1$ factorizando la diferencia con el límite candidato.

121. Demuestre $\lim_{x\to 2} 1/x = 1/2$ separando el denominador del cero.

122. Demuestre $\lim_{x\to -1} |x| = 1$ con la desigualdad triangular inversa.

123. Demuestre $\lim_{x\to 2}(x^2+x) = 6$ utilizando $|x-2| < 1$ para acotar el factor variable.